



1. 下列命题公式为重言式的是

- A. $(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$
- B. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg Q$
- C. $\neg (Q \rightarrow R) \wedge R$
- D. $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

2. 命题公式A中含n个命题变项, A为矛盾式的条件是A的主合取范式含

- A. 2^n 个极大项
- B. 1个极大项
- C. 2^n 个极小项
- D. 1个极小项

3. 下列关于整数集合上的整除关系描述不正确的是

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 反对称的
- D. 传递的

4. 设 $F(x)$: x是在美国的留学生, $G(y)$: y是亚洲人。命题“并不是所有在美国的留学生都是亚洲人”可符号化为

- A. $\neg \exists x(F(x) \rightarrow G(x))$
- B. $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
- C. $\neg \exists x(F(x) \rightarrow \forall y G(y))$
- D. $\neg \forall x(F(x) \wedge G(x))$

5. 关于笛卡尔积, 下列陈述不正确的是

- A. $\times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- B. $\times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- C. $P(A) \times P(A) = P(A \times A)$
- D. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

6. 设 $A - B = A$, 则有

- A. $A \cap B = \emptyset$
- B. $\beta = A$
- C. $\subseteq A$
- D. $\subseteq B$

7. 对任意集合A、B关于其幂集的下列叙述不正确的是

- A. $|P(A)| = 2^{|A|}$
- B. $|P(B)| = 2^{|B|}$
- C. $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$
- D. $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$

8. 下列一阶逻辑等效变换不正确的是

- A. $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$
- B. $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$
- C. $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$
- D. $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$

9.在整数集 $\mathbb{Z}$ 上, 下列定义的运算*能构成一个群的是

- A. $a*b=a+b-2$
- B. $a*b=a-b$
- C. $a*b=\min\{a,b\}$
- D. $a*b=ab$

10.设

$$f:X \rightarrow Y, g:Y \rightarrow Z$$

都是双射函数, 则下列性质不正确的是

- A. $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
- B. $f^{-1} \circ f = I_Y$
- C. $(f^{-1})^{-1} = f$
- D. $f \circ f^{-1} = I_X$

11.下列的度数列, 可以简单图化的是

- A. 5,5,4,4,2,1
- B. 5,4,3,2,2
- C. 3,3,3,1
- D. 4,4,3,3,2,2

12.一颗无向树有5片树叶, 有3个2度结点, 其余都是3度结点, 那么这颗树的结点数是

- A.10
- B.11
- C.12
- D.13

13.设 R_1, R_2 是 A 上的两个二元关系, 则下列描述不正确的是

- A. $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$
- B. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
- C. $t(R_1 \cup R_2) = t(R_1) \cup t(R_2)$
- D. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

14.下列关于欧拉图的描述正确的是

- A. K_4 是欧拉图

02324 离散数学 2017年4月

- B. K_5 是欧拉图
C. 完全图都是欧拉图
D. K_6 是欧拉图

15. 设 $X = \{1, 2, 3, 6\}$, D 是 X 上的整除运算, 下列关于代数系统 $\langle X, D \rangle$ 的描述正确的是

- A. 格
B. 群
C. 半群
D. 二元关系

16. 设 $R = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系, 则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。

17. 命题公式 $(p \rightarrow (Q \wedge R))$ 的成真指派为 _____, 成假指派为 _____。

18. 公式 $(\exists x)(P(x, y) \rightarrow \forall zQ(x, z))$

的约束变元为 _____, 自由变元为 _____。

19. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的划分共有 _____ 种, 其中划分 $S = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$ 中有序对的个数为 _____。

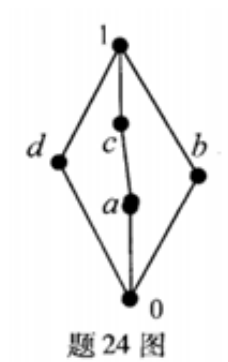
20. 完全图 K_4 是平面图, 其面数 r 为 _____, 记节点数为 n , 边数为 m , 则 $n - m + r =$ _____。

21. 实数集 R 中的运算 $*$ 定义如下:
 $a * b = a + b - 5ab$, 则 $*$ 运算的单位元为 _____, $*$ 运算的零元为 _____。

22. $\langle Z_n, + \rangle$ 是一个群, 其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $x + y = (x + y) \bmod n$, 则在 $\langle Z_{10}, + \rangle$ 中, 1 的阶为 _____, 9 阶为 _____。

23. 一个简单无向连通图, 有 n 个结点, m 条边, 则边数 m 的最大值为 _____, 边数 m 的最小值为 _____。

24.下题24图的格中， b的补元是_____， c的补元是_____。



25.一颗 n 阶($n > 2$)无向树 T ， 其最大度数 $\Delta(T)$ 的最小值为_____，
的最大值为_____。

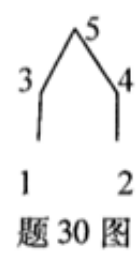
26.1000以内既不能被5或6整除， 也不能被8整除的正整数有多少个。

27.构造命题 $P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$ 公式的真值表。

28. 设 $R = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1,2,3,4\}$ 上的二元关系。(1)画出 R 的关系图;(2)写出 R 的关系矩阵;(3)说明 R 是否具有自反、反自反、对称、反对称性质。

29.求公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式 and 主合取范式。

30.下面是某偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图写出集合 A 和偏序关系 R 的表达式。



31. 设

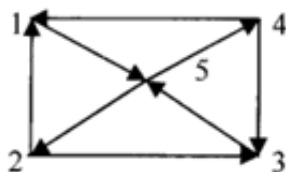
$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

证明G关于矩阵乘法构成一个群。

32. 设 $f: R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$ 。证明 f 是一个双射函数。

33. 设图G有n个结点，n+1条边。证明：图G中至少有一个结点度数 ≥ 3 。

34. 有向图D如图所示。



题 34 图

求2到5的长度为2的通路数；

求5到5的长度为4的回路数；求D中长度为4的通路数；求D中长度为4的回路数。

35. 今有a,b,c,d,e,f共6人，已知下列事实：a会讲德语、英语、法语和汉语；b会讲德语、朝鲜语和意大利语；c会讲俄语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语；d会讲俄语、日语和法语；e会讲葡萄牙语、日语和英语；f会讲汉语、朝鲜语和西班牙语。试问这6个人应如何排座位，才能使每个人和他身边的人用同语言交谈？列出所有可能的排座方案。

答案

1.D

解析：在各种赋值下均为真的命题公式为重言式，或者称为永真式。可以通过列出每个选项的真值表来进行判断。也可以用否定法来判断，对A选项，只要Q与R有一个为假，命题即为假，排除A；对B选项，P为假，Q为真，命题即为假，排除B；对C选项，R为假时，命题即为假，排除C；所以选D。

2.A

解析：矛盾式没有成真赋值。每个极大项有一种成假赋值组合，因为命题公式A中含n个命题变项，当其主合取范式恰好拥有 2^n 个极大项时，恰好穷尽了所有赋值组合，即对A来说，所有赋值组合都是成假的，A即是矛盾式。

3.B

解析：本题选项都有误，因为整数集合上的整除关系既不是对称的也不是反对称的，比如-1/1

, $1/(-1)$, 但是-1不等于1。

4.B

解析：先把“所有在美国的留学生都是亚洲人”符号化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ ，然后再否定即可。

5.C

解析：A、B、D选项为笛卡尔积的分配律。C选项与笛卡儿积无关。

6.A

解析：A-B表示元素x在A中同时在B中，但是运算之后还是A，说明B没有起到限制作用，即A与B没有交集。

7.D

解析：A、B都是集合的幂集元素个数的计算公式。集合幂集的交集等于交集的幂集，所以C正确。D不正确，可以验证如下。设 $A = \{1\}$ ， $B = \{2, 3\}$ ，则A的幂集是 $\{\Phi, \{1\}\}$ ，B的幂集是 $\{\Phi, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$ ，它们的并集为 $\{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$ 。A与B的并集为 $\{1, 2, 3\}$ ，它的幂集为 $\{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 。明显两者不相等。

8.C

解析：A、B、D为量词辖域收缩与扩张等值式，C的正确形式应该为 $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ 。

9.A

解析：群的定义要求，必须存在单位元，同时每个元素都有逆元。A选项存在单位元为2，a逆元为4-a。其他选项都不满足。

10.A

解

析：A

选项考核函

数复合原理：两个双射

函数复合的反函数等于反函数反向复合，因此应为 $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

其他选项都是反函数基本运算。

11.D

解析：可图化的度数序列需要满足模除2为0，即能够整除2，故排除A。B选项最大度为5，不满足最大度小于阶数n-1的要求，C不能构成简单图。因此只能选D。

12.B

解析：根据无向树的定义，3个2度结点可以写成三点连一线，组成小树A，5片叶子再与A相连则需要3个3度点，这样需要11点即可完成。

13.C

解析：根据二元关系闭包的运算性质可得C为错误。

14.B

解析：根据欧拉图判断方法即得 K_5 是欧拉图，欧拉图需要每个结点度数都为偶数。

15.A

解析：格首先需要具有偏序关系，在X上的整除只能是偏序。



16.

答： $\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}, \{ \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$

17.

答：000, 001, 010, 011, 111; 100, 101, 110

18.

答：x, z ; y

19.

答：5 ; 5

20.

答：4 ; 2

21.

答：0 ; 1/5

22.

答：10 ; 10

23.

答： $n(n-1)/2$; $n-1$

24.

答：a, c, d ; b, d

25.

答：2 ; $n-1$

26.

答：【解】 $S=\{x|x\in\mathbb{Z}\wedge 1\leq x\leq 1000\}$ $A=\{x|x\in\mathbb{Z}\wedge x\text{可被}5\text{整除}\}$ $B=\{x|x\in\mathbb{Z}\wedge x\text{可被}6\text{整除}\}$ $C=\{x|x\in\mathbb{Z}\wedge x\text{可被}8\text{整除}\}$ (2分) 易得 $|A|=200$ ($1000/5=200$) , $|B|=166$ ($1000/6=166.666\cdots$) , $|C|=125$ ($1000/8=125$) , 且 $|A\cap B|=33$, $|C\cap B|=41$, $|C\cap A|=25$, $|C\cap B\cap A|=8$ (2分) 则根据文氏图可得, 不能被5、6和8整除的数有 $1000-[|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|C\cap B|-|C\cap A|+|C\cap B\cap A|]=1000-(200+166+125-33-41-25+8)=1000-400=600$ 个 (2分)

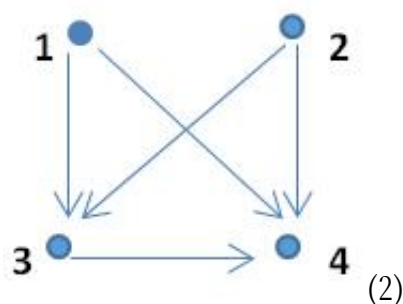
27.

答：解：

P	Q	R	$P\vee Q\vee R$	$P\rightarrow (P\vee Q\vee R)$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

28.

答：解：(1)关系图:



关系矩阵为

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \end{matrix}$$

(3) R具有反自反性和反对称性，但是不具有自反性和对称性。

29.

答：解：(1) 主析取范式 (3分) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow m_{111} \vee m_{011} \vee m_{001} \vee m_{000}$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_7$$

(2) 主合取范式 (3分) 由主析取范式和主合取范式之间的关系可得 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

30.

答：解：(1) 由图得出 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (2) 根据偏序关系的自反性、反对称性和传递性，可以得出 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle\} = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\} \cup IA$

31.

答：证明：(1) 对矩阵乘法来说，任意矩阵

$$A * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * A$$

，因此

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

为单位元e。(2分) (2) 剩下三个矩阵分别记作b, c, d, 利用矩阵乘法可以验证 $bb=cc=dd=e$, $bd=db=c$, $cd=dc=b$, $bc=cb=d$, 可见G对矩阵乘法是封闭的。(2分) (3) 由 $bb=cc=dd=e$ 可得b, c, d有逆元，其逆元都是本身。(2分) 综合(1) (2) (3)，得G关于矩阵乘法满足群定义，构成一个群。(1分)

32.

答：证明：(1) 因为对 $\forall x, y \in R$, $f(\langle x, y \rangle) = \langle (x+y)/2, (x-y)/2 \rangle$ ，设有存在 $\langle x_1, y_1 \rangle$ 也使得 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = \langle (x+y)/2, (x-y)/2 \rangle$ ，而根据f计算公式 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = \langle (x_1+y_1)/2, (x_1-y_1)/2 \rangle$ $f(\langle x, y \rangle)$ ，则有方程组： $(x+y)/2 = (x_1+y_1)/2$, $(x-y)/2 = (x_1-y_1)/2$ 可解得， $x_1=x$, $y_1=y$ 。可见每个象具有唯一的原象，f为单射。(3分) (2) 对于 $R \times R$ 上的任意 $\langle a, b \rangle$ ，可设 $f(\langle x, y \rangle) = \langle a, b \rangle$ ，由定义 $f(\langle x, y \rangle) = \langle (x+y)/2, (x-y)/2 \rangle$ 有方程组： $(x+y)/2=a$, $(x-y)/2=b$ 可解得， $x=a+b$, $y=a-b$ 。根据实数的封闭性， $a+b \in R$, $a-b \in R$ 。即可见，值域中每个元素都有原象，f为满射。(3分) 综合(1)、(2)得出，f是一个双射函数。(1分)

33.

02324 离散数学 2017年4月

答：证明：由于图G有n+1条，故G的n个结点度数之和为2（n+1）条。 $2（n+1）/n=2+2/n$ ，所以G中至少有一个结点的度数不小于3。由此可见，图G中至少有一个结点度数 ≥ 3 。（基本正确5分，完整7分）

34.

答：解：有向图D的邻接矩阵如下

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{由此可得} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^4 =$$

于是，（1）由 M^2

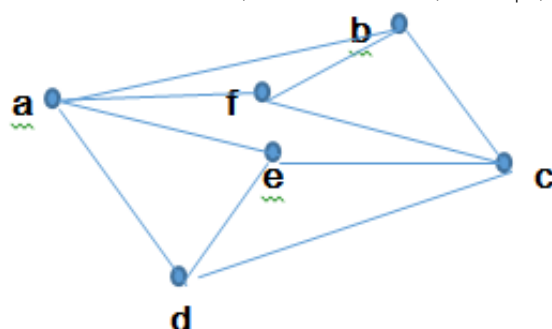
得到：2到5的长度为2的通路数为2；（2）由 M^4

得到：5到5的长度为4的通路数为0；（3）由 M^4

得到：长度为4的通路数为32；（4）由 M^4 得到：长度为4的回路数为0。

35.

答：解：利用图论来解决，以每个人为结点V，边为 $E=\{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \text{ 且 } u \text{ 和 } v \text{ 有共同语言} \}$ ，可以画出图G如下图所示。



该图为哈密顿图，存在以下4个哈密顿回路：aedcfba, aedcbfa, aedcfba, aedcbfa。将此6人按照上述次序围桌排座，就使得每个人都能与两侧的人用同种语言交流。